Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет)

Кафедра прикладной математики

Д. В. Долгополов

МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦ

Методические указания

Санкт-Петербург
2005

УДК 512.8
Долгополов Д. В. Методы нахождения собственных значений и собственных векторов матриц: Методические указания.
СПб., СПбГТИ(ТУ), 2005. - 39 с.

Методические указания издаются с целью научить студентов применять различные численные методы для нахождения собственных значений и собственных векторов матриц. Рассмотрены методы Данилевского, Крылова, Леверрье-Фаддеева, вращений, для каждого из этих методов разобран численный пример.

Методические указания предназначены для студентов 2 курса факультета информатики и управления специальности САПР № 220300 и соответствуют рабочей программе учебной дисциплины "Вычислительная математика".

Ил. 1, библиогр. 4 назв.

Рецензент: В. С. Капитонов, канд. физ.-мат. наук, доц.
кафедры высшей математики СПбГТИ(ТУ).

Утверждены на заседании учебно-методической комиссии физико-математического отделения 07. 04. 2005.

Рекомендованы к изданию РИСо СПбГТИ(ТУ).

ВВЕДЕНИЕ

Нахождение собственных значений и собственных векторов матриц – одна из тех сложных вычислительных задач, с которой часто приходится сталкиваться специалисту, занимающемуся проектированием или анализом больших технических систем.

В электрических и механических системах собственные числа отвечают собственным частотам колебаний, а собственные векторы характеризуют соответствующие формы колебаний.

В теории динамических систем и связанных с ними системах линейных дифференциальных уравнений, знание собственных значений позволяет определить характер поведения системы во времени и решить вопрос об устойчивости такой системы. Оценка величин критических нагрузок при расчёте строительных конструкций также основана на информации о собственных значениях и собственных векторах матриц.

Дальнейшее расширение процесса математического моделирования ведёт к тому, что владение методами решения проблемы собственных значений становится обязательным элементом инженерного образования.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРАХ МАТРИЦ

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ - квадратная матрица порядка n с вещественными элементами $a_{ij} \in R$, i, j =1, 2, … , n.

Комплексное число $\lambda \in C$ называется собственным значением матрицы A, если существует ненулевой вектор $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ с комплексными компонентами $x_i \in C$, удовлетворяющий уравнению

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \qquad (1)$$

и называемый собственным вектором матрицы A, отвечающим собственному значению λ.

Запишем систему (1) в виде

$$(A - \lambda E)\vec{x} = 0, \qquad (2)$$

где E – единичная матрица порядка n.

Эта однородная система линейных алгебраических уравнений имеет ненулевое решение $\vec{x}$ тогда и только тогда, когда определитель матрицы системы равен нулю, т.е.

$$D(\lambda)=\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix}=0 \qquad (3)$$

Развёртывание этого определителя приводит к так называемому характеристическому уравнению матрицы A:

$$D(\lambda)=(-1)^n\left(\lambda^n-p_1\lambda^{n-1}-p_2\lambda^{n-2}-\dots-p_1\lambda-p_n\right)=0, \qquad (4)$$

представляющему собой алгебраическое уравнение степени n.

Из курса алгебры известно, что алгебраическое уравнение степени n имеет в множестве комплексных чисел ровно n корней $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ с учётом их кратности. При этом из известной теоремы Виета, дающей связь корней уравнения с его коэффициентами, следует, что

$$\begin{gathered} \lambda_1+\lambda_2+\dots+\lambda_n=p_1=a_{11}+a_{22}+\dots+a_{nn} \\ \lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\dots\cdot\lambda_n=(-1)^{n-1}p_n=\det A \end{gathered} \qquad (5)$$

Величина $SpA=a_{11}+a_{22}+\dots+a_{nn}$ называется следом матрицы A. Соотношения (5) можно использовать для контроля вычислений собственных значений матрицы. Таким образом, каждая квадратная матрица A порядка n обладает набором из n собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ и соответствующих им собственных векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$.

Если матрица A симметричная, т.е. $a_{ij}=a_{ji}$, i, j = 1, 2, ... , n, то все её собственные значения являются вещественными числами, а собственные векторы ортогональны между собой,

$$\text{т.е.}\quad \vec{x}_i\cdot\vec{x}_j=\begin{cases} 0, & i\neq j \\ |\vec{x}_i|^2, & i=j \end{cases}.$$

Если матрица A несимметричная, то возможно наличие комплексных собственных значений вида $\lambda=\alpha+i\beta$. В этом случае собственным значением матрицы обязательно является и комплексно-сопряженное число $\bar{\lambda}=\alpha-i\beta$.

Прежде чем искать собственные значения матрицы, целесообразно провести их локализацию, т.е. грубую оценку расположения их на комплексной плоскости.

Решению этой задачи служит теорема Гершгорина: все собственные значения матрицы A лежат в объединении кругов $S_1, S_2, \dots, S_n$, где

$S_i = \{z \in C : |z - a_{ii}| \le r_i\}$, $r_i = \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j \ne i}}^{n} |a_{ij}|$ - сумма модулей внедиагональных элементов i-ой строки матрицы A; если k кругов образуют замкнутую область, изолированную от других кругов, то в этой области находится ровно k собственных значений с учётом их кратности.

Пример 1

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} -2 & 0{,}5 & 0{,}5 \\ -0{,}5 & -3{,}5 & 1{,}5 \\ 0{,}8 & -0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$ круги Гершгорина имеют вид :

$a_{11} = -2$ $\quad r_1 = |0{,}5| + |0{,}5| = 1$ $\quad S_1 = \{z \in C : \ |z + 2| \le 1\}$

$a_{22} = -3{,}5$ $\quad r_2 = |-0{,}5| + |1{,}5| = 2$ $\quad S_2 = \{z \in C : \ |z + 3{,}5| \le 2\}$

$a_{33} = 0{,}5$ $\quad r_3 = |0{,}8| + |0{,}5| = 1{,}3$ $\quad S_3 = \{z \in C : \ |z - 0{,}5| \le 1{,}3\}$

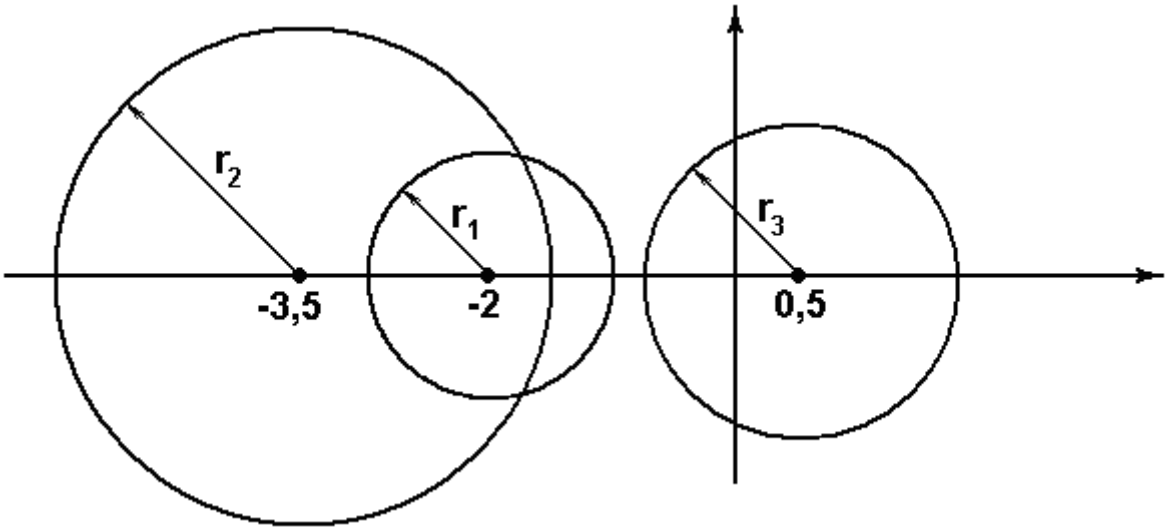


Рисунок 1 - Круги Гершгорина

Из этого рисунка видно, что в объединении кругов S_1 и S_2 находится ровно два собственных значения λ_1 и λ_2 , а круг S_3 содержит ровно одно собственное значение λ_3.

Если матрица A – симметричная, то теорема Гершгорина позволяет определить границы вещественных собственных значений, которые будут находиться в объединении интервалов $\Delta_i = [a_{ii} - r_i;\ a_{ii} + r_i]$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Пример 2

Для симметричной матрицы $A=\begin{pmatrix} 2{,}2 & 1 & 0{,}5 & 2 \\ 1 & 1{,}3 & 2 & 1 \\ 0{,}5 & 2 & 0{,}5 & 1{,}6 \\ 2 & 1 & 1{,}6 & 2 \end{pmatrix}$ указанные интервалы имеют вид:

$a_{11}=2{,}2 \quad r_1=|1|+|0{,}5|+|2|=3{,}5 \qquad \Delta_1=[-1{,}3\ ;\ 5{,}7]$

$a_{22}=1{,}3 \quad r_2=|1|+|2|+|1|=4 \qquad \Delta_2=[-2{,}7\ ;\ 5{,}3]$

$a_{33}=0{,}5 \quad r_3=|0{,}5|+|2|+|1{,}6|=4{,}1 \qquad \Delta_3=[-3{,}6\ ;\ 4{,}6]$

$a_{44}=2 \quad r_4=|2|+|1|+|1{,}6|=4{,}6 \qquad \Delta_4=[-2{,}6\ ;\ 6{,}6]$

Для такой матрицы все собственные значения будут находиться внутри интервала $\Delta=\Delta_1\cup\Delta_2\cup\Delta_3\cup\Delta_4=[-3{,}6\ ;\ 6{,}6]$.

В алгебре для вычисления собственных значений матрицы необходимо составить характеристическое уравнение (4), развернув определитель (3), и затем найти его корни $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, являющиеся собственными значениями данной матрицы. Для нахождения собственных векторов нужно для различных собственных значений решить систему линейных уравнений (2). Получающиеся при этом собственные векторы будут определены с точностью до постоянного множителя, поэтому в большинстве случаев их нормируют, поделив каждый на его длину. Тогда система собственных векторов симметричной матрицы становится ортонормированной, т.е. $\vec{x}_i \cdot \vec{x}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$.

Численные методы решения проблемы собственных значений условно делятся на две группы:

1) точные методы, основанные на вычислении коэффициентов характеристического уравнения и его последующем решении (методы Данилевского, Крылова, Леверрье-Фаддеева и др.);

2) итерационные методы, основанные на вычислении части или всех собственных значений без использования характеристического уравнения, как пределов некоторых числовых последовательностей (степенной метод, QR – алгоритм, метод вращений и др.).

Некоторые из этих методов будут изложены в дальнейшем.

2 МЕТОД А.М. ДАНИЛЕВСКОГО

2.1 Вычисление собственных значений

Сущность метода А. М. Данилевского заключается в преобразовании исходной матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{6}$$

в подобную ей матрицу Фробениуса

$$P = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_{n-1} & p_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{7}$$

по формуле $P = B^{-1} \cdot A \cdot B$ с помощью матрицы подобия B. При этом $\det(P - \lambda E) = \det\left(B^{-1}AB\text{-}\lambda B\right) = \det\left(B^{-1}(A - \lambda E)B\right) = \det B^{-1} \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det B = \det(P - \lambda E)$, что означает совпадение характеристических уравнений подобных матриц.

Докажем методом математической индукции, что характеристическое уравнение матрицы P имеет вид:

$$\det(P - \lambda E) = \begin{vmatrix} p_1 - \lambda & p_2 & \dots & p_{n-1} & p_n \\ 1 & \text{-}\lambda & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \text{-}\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^n\left(\lambda^n - p_1\lambda^{n-1} - p_2\lambda^{n-2} - \ \dots \ - p_{n-1}\lambda - p_n\right) = 0.$$

Пусть n=2, тогда $\det(P - \lambda E) = \begin{vmatrix} p_1 - \lambda & p_2 \\ 1 & \text{-}\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2\text{-}p_1\lambda\text{-}p_2$.

Предположим, что при n=k $\det(P - \lambda E) = (-1)^k\left(\lambda^k - p_1\lambda^{k-1} - \ \dots \ - p_k\right)$ и возьмём n=k+1. Тогда

$$\det(P-\lambda E)=\begin{vmatrix} p_1-\lambda & p_2 & \dots & p_{k-1} & p_k & p_{k+1} \\ 1 & -\lambda & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}=$$

$$=(-1)^{k+2}\,p_{k+1}\cdot\begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}-(-1)^{2k+2}\cdot\lambda\cdot\begin{vmatrix} p_1-\lambda & p_2 & \dots & p_k \\ 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix}=$$

$$=(-1)^{k+2}\,p_{k+1}-\lambda\left((-1)^k\left(\lambda^k-p_1\lambda^{k-1}-\dots-p_k\right)\right)=$$

$$=(-1)^{k+1}\cdot\left(\lambda^{k+1}-p_1\lambda^k-\dots-p_k\lambda-p_{k+1}\right)\quad,$$ что и доказывает наше утверждение.

Таким образом, коэффициенты характеристического уравнения матрицы A определяются первой строкой матрицы P.

Согласно методу А.М. Данилевского, переход от матрицы A к подобной ей матрице P осуществляется с помощью n-1 преобразований подобия, последовательно преобразующих строки матрицы A, начиная с последней, в соответствующие строки матрицы P.

Рассмотрим эти преобразования подробно.

На первом этапе, предполагая, что $a_{n,n\text{-}1}\neq 0$, построим матрицу B_1, заменив в единичной матрице порядка n элементы n-1 строки на значения

$$\begin{aligned} b_{n-1,j} &= -\frac{a_{nj}}{a_{n,n-1}} \quad j\neq n\text{-}1\ ; \\ b_{n-1,n\text{-}1} &= \frac{1}{a_{n,n-1}} \end{aligned} \tag{8}$$

$$B_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & \dots & b_{n-1,n-1} & b_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Умножим справа матрицу A на матрицу B_1

$$A \cdot B_1 = C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1,n-1} & c_{1,n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2,n-1} & c_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n-1,1} & c_{n-1,2} & \dots & c_{n-1,n-1} & c_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (10)$$

где
$$c_{ij} = a_{ij} + a_{i,n-1} \cdot b_{n-1,j} \quad 1 \le i \le n, \quad j \ne n\text{-}1 \ ; \qquad (11)$$
$$c_{i,n-1} = a_{i,n-1} \cdot b_{n-1,n-1} \quad 1 \le i \le n \ .$$

Непосредственной проверкой легко убедиться, что обратная матрица B_1^{-1} имеет вид

$$B_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (12)$$

Пусть $D_1 = B_1^{-1} A B_1$, следовательно, $D_1 = B_1^{-1} \cdot C$. Так как, очевидно, умножение слева матрицы C на матрицу B_1^{-1} не изменяет последнюю строку C , то матрица D_1 имеет вид

$$D_1 = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1,n-1} & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2,n-1} & d_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{n-1,1} & d_{n-1,2} & \dots & d_{n-1,n-1} & d_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (13)$$

где
$$d_{ij} = c_{ij} \qquad 1 \le i \le n\text{-}2 \ ; \qquad (14)$$
$$d_{n-1,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{nk} c_{kj} \quad 1 \le j \le n \ .$$

Полученная матрица D_1 подобна матрице A и имеет одну преобразованную строку. Этим заканчивается первый этап процесса.

На втором этапе, предполагая, что $d_{n-1,n-2} \ne 0$, построим матрицу B_2, заменив в единичной матрице порядка n элементы n-2 строки на значения

$$b_{n-2,j} = -\frac{d_{n-1,j}}{d_{n-1,n-2}} \quad j \neq n-2 \ ; \qquad b_{n-2,n-2} = \frac{1}{d_{n-1,n-2}} \tag{15}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{n-2,1} & d_{n-2,2} & \dots & d_{n-2,n-1} & d_{n-2,n} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

Далее, взяв в качестве матрицы A матрицу D_1 и проведя вычисления по формулам (11) и (14), получим матрицу $D_2 = B_2^{-1} \cdot D_1 \cdot B_2$ с двумя преобразованными строками. Над матрицей D_2 проделываем те же операции. Продолжая этот процесс, мы получим матрицу Фробениуса

$$P = B_{n-1}^{-1} \cdot B_{n-2}^{-1} \cdot \ldots \cdot B_2^{-1} \cdot B_1^{-1} \cdot A \cdot B_1 \cdot B_2 \cdot \ldots \cdot B_{n-2} \cdot B_{n-1} , \tag{17}$$

если все n-1 промежуточных преобразований возможны.

Из формулы (17) очевидно, что неособенная матрица подобия при преобразовании A к P может быть записана как

$$B = B_1 \cdot B_2 \cdot \ldots \cdot B_{n-2} \cdot B_{n-1} \ . \tag{18}$$

Процесс А.М. Данилевского происходит без всяких осложнений, если элементы матриц, на которые производится деление в формулах (8) и (15) отличны от нуля. Остановимся сейчас на исключительных случаях, когда это требование нарушается.

Допустим, что при преобразовании матрицы A в матрицу Фробениуса P после нескольких шагов получена матрица

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1,k-1} & d_{1k} & d_{1,k+1} & \dots & d_{1,n-1} & d_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{k1} & d_{k2} & \dots & 0 & d_{k,k} & d_{k,k+1} & \dots & d_{k,n-1} & d_{kn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

т.е. оказалось, что $d_{k,k-1} = 0$.

Тогда продолжать преобразование по методу А.М. Данилевского нельзя. Здесь возможны два случая.

1) Пусть $d_{k,m} \neq 0$, где $m < k-1$. Тогда этот элемент выдвигаем на место нулевого элемента $d_{k,k-1}$, т.е. переставляем (k-1)–й и m–й столбцы матрицы D и, одновременно, переставляем её (k-1)–ю и m–ю строки. Можно доказать, что полученная новая матрица D' будет подобна прежней. К новой матрице применяем метод А.М. Данилевского.
2) Пусть $d_{km} = 0$, где $m = 1, 2, \ldots, k-1$, тогда D имеет вид

$$D = \left(\begin{array}{cccc|ccc|c} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1,k-1} & d_{1k} & \cdots & d_{1,n-1} & d_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{k-1,1} & d_{k-1,2} & \cdots & d_{k-1,k-1} & d_{k-1,k} & \cdots & d_{k-1,n-1} & d_{k-1,n} \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{kk} & \cdots & d_{k,n-1} & d_{kn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} D' & F \\ \hline 0 & D'' \end{array}\right)$$

В таком случае для матрицы D, разбитой на четыре клетки $\det(D-\lambda E) = \det(D'-\lambda E)\cdot\det(D''-\lambda E)$. При этом матрица D'' уже приведена к форме Фробениуса и $\det(D''-\lambda E) = (-1)^{n-k+1}\left(\lambda^{n-k+1} - d_{kk}\lambda^{n-k} - d_{k,k+1}\lambda^{n-k-1} - \ldots - d_{k,n-1}\lambda - d_{kn}\right)$. Остаётся применить метод А.М. Данилевского к матрице D'.

2.2 Нахождение собственных векторов

Пусть $\vec{y}$ - собственный вектор матрицы P (2), отвечающий собственному значению λ . Тогда $P\vec{y} = \lambda\vec{y}$ или в координатном виде

$$\begin{cases} p_1y_1 + p_2y_2 + \ldots + p_{n-1}y_{n-1} + p_ny_n = \lambda y_1 \\ y_1 = \lambda y_2 \\ y_2 = \lambda y_3 \\ \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ y_{n-1} = \lambda y_n \end{cases}$$

Полагая $y_n = 1$, мы получим, используя последовательно эти уравнения с низу вверх, $y_{n-1} = \lambda$, $y_{n-2} = \lambda^2$, … ,$y_1 = \lambda^{n-1}$.

$$\vec{y} = \left(\lambda^{n-1}, \lambda^{n-2}, \ldots, \lambda, 1\right) \qquad (19)$$

Так как матрицы A (6) и P (7) подобны, то $P = B^{-1} \cdot A \cdot B$, а матрица подобия B определяется формулой (18). Тогда $B^{-1}AB\vec{y} = \lambda\vec{y}$ или $A \cdot B\vec{y} = \lambda B\vec{y}$. Это означает, что вектор

$$\vec{x} = B\vec{y} = B \cdot \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} \\ \lambda^{n-2} \\ \dots \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix} \qquad (20)$$

является собственным вектором матрицы A , отвечающим собственному значению λ .

2.3 Пример 3

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 2{,}2 & 1 & 0{,}5 & 2 \\ 1 & 1{,}3 & 2 & 1 \\ 0{,}5 & 2 & 0{,}5 & 1{,}6 \\ 2 & 1 & \underline{1{,}6} & 2 \end{pmatrix}$ методом А.М. Данилевского.

Вычислим собственные значения матрицы A, используя формулы (8) - (16).

1-й этап

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{1{,}6} & -\frac{1}{1{,}6} & \frac{1}{1{,}6} & -\frac{2}{1{,}6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1{,}25 & -0{,}625 & 0{,}625 & -1{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1{,}6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = B_1^{-1} \cdot A \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 1,575 & 0,6875 & 0,3125 & 1,375 \\ -1,5 & 0,05 & 1,25 & -1,5 \\ 1,45 & \boxed{4,125} & 4,375 & 2,81 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2-й этап

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1,45}{4,125} & \frac{1}{4,125} & -\frac{4,375}{4,125} & -\frac{2,81}{4,125} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,3515 & 0,2424 & -1,0606 & -0,6812 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1,45 & 4,125 & 4,375 & 2,81 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_2 = B_2^{-1} \cdot D_1 \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 1,3333 & 0,1667 & -0,4167 & 0,9067 \\ \boxed{-4,3267} & 4,6667 & 7,1433 & -5,0133 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3-й этап

$$B_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{-4,3267} & -\frac{4,6667}{-4,3267} & -\frac{7,1433}{-4,3267} & -\frac{-5,0133}{-4,3267} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -0,2311 & 1,0786 & 1,651 & -1,1587 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3^{-1} = \begin{pmatrix} -4{,}3267 & 4{,}6667 & 7{,}1433 & -5{,}0133 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_3 = B_3^{-1} \cdot D_2 \cdot B_3 = P = \begin{pmatrix} 6 & 0{,}2 & -12{,}735 & 2{,}7616 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Первая строка матрицы P определяет коэффициенты характеристического уравнения матрицы A, которое имеет вид $\lambda^4 - 6\lambda^3 - 0{,}2\lambda^2 + 12{,}735\lambda - 2{,}7616 = 0$. Корни этого уравнения будут собственными значениями матрицы A. Решая уравнение одним из численных методов [1] (методом половинного деления, комбинированным, итераций и др.), находим $\lambda_1 = -1{,}4201$, $\lambda_2 = 0{,}2226$, $\lambda_3 = 1{,}5454$, $\lambda_4 = 5{,}652$. При этом для отделения корней можно использовать результат примера 2.

Найдем собственные векторы матрицы A с помощью формул (18)-(20).

Матрица подобия

$$B = B_1 \cdot B_2 \cdot B_3 = \begin{pmatrix} -0{,}2311 & 1{,}0786 & 1{,}651 & -1{,}1587 \\ 0{,}0812 & -0{,}1367 & -1{,}641 & -0{,}2739 \\ 0{,}2381 & -1{,}2628 & -0{,}4132 & 0{,}3696 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} (-1{,}4201)^3 \\ (-1{,}4201)^2 \\ -1{,}4201 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2{,}8638 \\ 2{,}0166 \\ -1{,}4201 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}2226^3 \\ 0{,}2226^2 \\ 0{,}2226 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}011 \\ 0{,}0496 \\ 0{,}2226 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 1{,}5454^3 \\ 1{,}5454^2 \\ 1{,}5454 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3{,}691 \\ 2{,}3883 \\ 1{,}5454 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_4 = \begin{pmatrix} 5{,}652^3 \\ 5{,}652^2 \\ 5{,}652 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 180{,}5568 \\ 31{,}9455 \\ 5{,}652 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Собственные векторы матрицы A

$$\vec{x}_1 = B \cdot \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} -0{,}6663 \\ 1{,}548 \\ -2{,}2723 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \vec{x}_2 = B \cdot \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} -0{,}7402 \\ -0{,}6451 \\ 0{,}2176 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_3 = B \cdot \vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 3{,}1157 \\ -2{,}8365 \\ -2{,}4059 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \vec{x}_4 = B \cdot \vec{y}_4 = \begin{pmatrix} 0{,}8975 \\ 0{,}7531 \\ 0{,}69 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Если эти векторы нормировать каждый на свою длину, т.е. найти $\vec{x}_i = \dfrac{\vec{x}_i}{|\vec{x}_i|} \qquad i = 1,\ 2,\ 3,\ 4$,то получим ортонормированную систему собственных векторов матрицы A

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} -0{,}222 \\ 0{,}5159 \\ -0{,}7573 \\ 0{,}3333 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -0{,}5219 \\ -0{,}4549 \\ 0{,}1534 \\ 0{,}7051 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 0{,}6289 \\ -0{,}5726 \\ -0{,}4857 \\ 0{,}2019 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 0{,}5317 \\ 0{,}4462 \\ 0{,}4088 \\ 0{,}5925 \end{pmatrix}$$

3 МЕТОД А.Н. КРЫЛОВА

3.1 Вычисление собственных значений

Согласно тождеству Гамильтона – Кели [4], матрица A удовлетворяет своему характеристическому уравнению (4), поэтому

$$A^n - p_1 A^{n-1} - p_2 A^{n-2} - \ldots - p_{n-1} A - p_n E = 0 \qquad (21)$$

Возьмём произвольный ненулевой вектор $\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} y_{10} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix}$ и умножим обе части равенства (21) справа на $\vec{y}_0$

$$A^n \vec{y}_0 - p_1 A^{n-1} \vec{y}_0 - p_2 A^{n-2} \vec{y}_0 - \ldots - p_{n-1} A \vec{y}_0 - p_n \vec{y}_0 = \vec{0} \qquad (22)$$

Положим

$$\vec{y}_k = A^k \vec{y}_0 \qquad k = 1,\ 2,\ \ldots,\ n, \qquad (23)$$

тогда равенство (22) приобретает вид

$$\vec{y}_n - p_1\vec{y}_{n-1} - p_2\vec{y}_{n-2} - \ldots - p_{n-1}\vec{y}_1 - p_n\vec{y}_0 = \vec{0} \qquad (24)$$

где $\vec{y}_k = \begin{pmatrix} y_{1k} \\ \vdots \\ y_{nk} \end{pmatrix}$ $k = 0,\ 1,\ \ldots,\ n.$

Векторы $\vec{y}_k$ удобно находить с помощью рекуррентной формулы

$$\vec{y}_k = A\vec{y}_{k-1} \qquad k = 1,\ 2,\ \ldots,\ n \qquad (25)$$

Следовательно, векторное равенство (24) эквивалентно системе линейных алгебраических уравнений

$$p_1 y_{i,n-1} + p_2 y_{i,n-2} + \ldots + p_{n-1} y_{i1} + p_n y_{i0} = y_{in} \qquad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n \qquad (26)$$

из которой можно найти неизвестные значения $p_1,\ p_2,\ \ldots,\ p_n$, определяющие коэффициенты характеристического уравнения (4). Если векторы $\vec{y}_k$ $k = 0,\ 1,\ \ldots,\ n-1$ линейно независимы, то система (26) будет иметь единственное решение, если эти векторы окажутся линейно зависимы, то можно изменить начальный вектор $\vec{y}_0$.

3.2 Нахождение собственных векторов

Для простоты ограничимся случаем, когда характеристический многочлен

$$D(\lambda) = \lambda^n - p_1\lambda^{n-1} - p_2\lambda^{n-2} - \ldots - p_{n-1}\lambda - p_n \qquad (27)$$

имеет различные корни $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \ldots,\ \lambda_n$, которые будем считать уже найденными из характеристического уравнения. Разложим вектор $\vec{y}_0$, использовавшийся при вычислении собственных значений, по собственным векторам $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2,\ \ldots,\ \vec{x}_n$ матрицы A

$$\vec{y}_0 = c_1\vec{x}_1 + c_2\vec{x}_2 + \ldots + c_n\vec{x}_n \qquad (28)$$

где $c_i \neq 0$ $i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n$ - некоторые коэффициенты. Отсюда, учитывая, что

$$\begin{aligned} &A\vec{x}_i = \lambda_i\vec{x}_i \\ &A^2\vec{x}_i = \lambda_i^2\vec{x}_i \\ &\ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ &A^{n-1}\vec{x}_i = \lambda_i^{n-1}\vec{x}_i \qquad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n \end{aligned} \qquad (29)$$

получим

$$\begin{aligned}
&\vec{y}_1 = c_1\lambda_1\vec{x}_1 + c_2\lambda_2\,\vec{x}_2 + \ldots + c_n\lambda_n\vec{x}_n \\
&\vec{y}_2 = c_1\lambda_1^2\vec{x}_1 + c_2\,\lambda_2^2\vec{x}_2 + \ldots + c_n\lambda_n^2\vec{x}_n \\
&\ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ \ldots\ \ \ldots\ \ \ldots \\
&\vec{y}_{n-1} = c_1\lambda_1^{n-1}\vec{x}_1 + c_2\lambda_2^{n-1}\,\vec{x}_2 + \ldots + c_n\lambda_n^{n-1}\vec{x}_n
\end{aligned} \qquad (30)$$

Пусть $$Q_i(\lambda) = \lambda^{n-1} + q_{1i}\lambda^{n-2} + \ldots + q_{n-1,i} \quad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n \qquad (31)$$

произвольная система многочленов. Составляя линейную комбинацию векторов $\vec{y}_{n-1}, \vec{y}_{n-2},\ \ldots, \vec{y}_0$ с коэффициентами из (31) в силу соотношений (28) и (30) находим

$$\begin{aligned}
&\vec{y}_{n-1} + q_{1i}\vec{y}_{n-2} + \ \ldots\ + q_{n-1,i}\vec{y}_0 = \\
&= c_1Q_i(\lambda_1)\vec{x}_1 + c_2Q_i(\lambda_2)\vec{x}_2 + \ldots + c_nQ_i(\lambda_n)\vec{x}_n \\
&\qquad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n
\end{aligned} \qquad (32)$$

Если положить

$$Q_i(\lambda) = \frac{D(\lambda)}{\lambda\text{-}\lambda_i} \quad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n, \qquad (33)$$

то, очевидно

$$Q_i(\lambda_j) = \begin{cases} 0, & j \neq i \\ D'(\lambda_i) \neq 0, & j = i \end{cases}$$

Формула (32) при этом принимает вид

$$c_iQ_i(\lambda_i)\vec{x}_i = \vec{y}_{n-1} + q_{1i}\vec{y}_{n-2} + \ldots + q_{n-1,i}\vec{y}_0 \quad i = 1,\ 2,\ \ldots,\ n \qquad (34)$$

Коэффициенты q_{ji} $j = 1,\ 2,\ \ldots,\ n$-1 могут быть легко определены по схеме Горнера

$$q_{0i} = 1\ ,\quad q_{ji} = \lambda_i q_{j-1,i} - p_j \qquad j = 1,\ 2,\ \ldots,\ n\text{-}1 \qquad (35)$$

Таким образом, формула (34), в которой коэффициенты вычисляются по формуле (35), определяет собственный вектор $\vec{x}_i$, отвечающий собственному значению λ_i, с точностью до числового множителя.

3.3 Пример 4

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2{,}2 & 1 & 0{,}5 & 2 \\ 1 & 1{,}3 & 2 & 1 \\ 0{,}5 & 2 & 0{,}5 & 1{,}6 \\ 2 & 1 & 1{,}6 & 2 \end{pmatrix}$$

методом А.Н. Крылова.

Вычислим собственные значения матрицы, используя формулы (25), (26) и результаты, полученные в примере 3.

Выберем начальный вектор $\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$$\vec{y}_1 = A\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} 2{,}2 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y}_2 = A\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 10{,}09 \\ 6{,}5 \\ 6{,}55 \\ 10{,}2 \end{pmatrix},$$

$$\vec{y}_3 = A\vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 52{,}373 \\ 41{,}84 \\ 37{,}64 \\ 57{,}56 \end{pmatrix}, \quad \vec{y}_4 = A\vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 291{,}0006 \\ 239{,}605 \\ 220{,}7825 \\ 321{,}93 \end{pmatrix}$$

Таким образом, система для нахождения $p_1,\ p_2,\ p_3,\ p_4$ имеет вид

$$\begin{cases} 52{,}373p_1 + 10{,}09p_2 + 2{,}2p_3 + p_4 = 291{,}0006 \\ 41{,}84\ p_1 + 6{,}5p_2 + p_3 = 239{,}605 \\ 37{,}64\ p_1 + 6{,}55p_2 + 0{,}5p_3 = 220{,}7825 \\ 57{,}56\ p_1 + 10{,}2p_2 + 2p_3 = 321{,}93 \end{cases}$$

Эту систему линейных алгебраических уравнений можно решить по формулам Крамера или методом Гаусса [1].В результате решения получим $p_1 = 6,\ \ p_2 = 0{,}2,\ \ p_3 = -12{,}735,\ \ p_4 = 2{,}7616$. Таким образом, характеристическое уравнение матрицы A имеет вид $\lambda^4 - 6\lambda^3 - 0{,}2\lambda^2 + 12{,}735\lambda - 2{,}7616 = 0$. Его корни, являющиеся собственными значениями матрицы A, были найдены в примере 3: $\lambda_1 = -1{,}4201$, $\lambda_2 = 0{,}2226$, $\lambda_3 = 1{,}5454$, $\lambda_4 = 5{,}652$.

Найдем собственные векторы матрицы A с помощью формул (35) и (34) для всех собственных значений.

$\lambda_1 = -1{,}4201$

$q_{01} = 1$

$q_{11} = (-1{,}4201)\cdot 1 - 6 = -7{,}4201$

$q_{21} = (-1{,}4201)\cdot(-7{,}4201) - 0{,}2 = 10{,}3372$

$q_{31} = (-1{,}4201)\cdot 10{,}3372 - (-12{,}735) = -1{,}9447$

$$\vec{x}_1 = \vec{y}_3 - 7{,}4201\vec{y}_2 + 10{,}3372\vec{y}_1 - 1{,}9447\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} -1{,}6986 \\ 3{,}9466 \\ -5{,}793 \\ 2{,}5494 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 0{,}2226$

$q_{02} = 1$

$q_{12} = 0{,}2226\cdot 1 - 6 = -5{,}7774$

$q_{22} = 0{,}2226\cdot(-5{,}7774) - 0{,}2 = -1{,}4862$

$q_{32} = 0{,}2226\cdot(-1{,}4862) - (-12{,}735) = 12{,}4041$

$$\vec{x}_2 = \vec{y}_3 - 5{,}7774\vec{y}_2 - 1{,}4862\vec{y}_1 - 12{,}4041\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} 3{,}2138 \\ 2{,}8009 \\ -0{,}9449 \\ -4{,}3416 \end{pmatrix}$$

$\lambda_3 = 1{,}5454$

$q_{03} = 1$

$q_{13} = 1{,}5454\cdot 1 - 6 = -4{,}4546$

$q_{23} = 1{,}5454\cdot(-4{,}4546) - 0{,}2 = -7{,}0842$

$q_{33} = 1{,}5454\cdot(-7{,}0842) - (-12{,}735) = 1{,}787$

$$\vec{x}_3 = \vec{y}_3 - 4{,}4546\vec{y}_2 - 7{,}0842\vec{y}_1 + 1{,}787\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} -6{,}372 \\ 5{,}801 \\ 4{,}9204 \\ -2{,}0451 \end{pmatrix}$$

$\lambda_4 = 5{,}652$

$q_{04} = 1$

$q_{14} = 5{,}652 \cdot 1 - 6 = -0{,}348$

$q_{24} = 5{,}652 \cdot (-0{,}348) - 0{,}2 = -2{,}1667$

$q_{34} = 5{,}652 \cdot (-2{,}1667) - (-12{,}735) = 0{,}4886$

$$\vec{x}_4 = \vec{y}_3 - 0{,}348\vec{y}_2 - 2{,}1667\vec{y}_1 + 0{,}4886\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} 44{,}5838 \\ 37{,}4115 \\ 34{,}2774 \\ 49{,}6773 \end{pmatrix}$$

Если каждый из векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$ нормировать на его длину, то мы придем к ортонормированной системе собственных векторов матрицы A, с точностью до множителя (-1) совпадающих с полученными в примере 3:

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} -0{,}222 \\ 0{,}5159 \\ -0{,}7573 \\ 0{,}3333 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5219 \\ 0{,}4549 \\ -0{,}1534 \\ -0{,}7051 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -0{,}6289 \\ 0{,}5726 \\ 0{,}4857 \\ -0{,}2019 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 0{,}5317 \\ 0{,}4462 \\ 0{,}4088 \\ 0{,}5925 \end{pmatrix}$$

4 МЕТОД ЛЕВЕРРЬЕ-ФАДДЕЕВА

4.1 Вычисление собственных значений

Этот метод получения характеристического уравнения матрицы основан на формулах Ньютона [4] для сумм степеней корней алгебраического уравнения.

Пусть

$$D(\lambda) = \lambda^n - p_1\lambda^{n-1} - p_2\lambda^{n-2} - \ldots - p_n \qquad (36)$$

характеристический многочлен матрицы A и $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ - полная совокупность его корней, где каждый корень повторяется столько раз, какова его кратность.

Обозначим $S_k = \lambda_1^k + \lambda_2^k + ... + \lambda_n^k$, k=1,2,…,n. Тогда при $k \le n$ справедливы формулы Ньютона:

$$k \cdot p_k = S_k - p_1 S_{k-1} - ... - p_{k-1} S_1, \quad \text{k=1,2,…,n} \tag{37}$$

Если числа S_k известны, то, решая рекуррентную систему (37), можно найти нужные коэффициенты p_k:

$$\begin{cases} p_1 = S_1 \\ p_2 = -\frac{1}{2}(S_2 - p_1 S_1) \\ \text{……..……..……} \\ p_n = -\frac{1}{n}(S_n - p_1 S_{n-1} - ... - p_{n-1} S_1) \end{cases} \tag{38}$$

Из формул (29) следует, что числа $\lambda_i^k, i = 1,2,..n$ являются собственными значениями матрицы A^k, а из формул (5) вытекает, что

$$S_k = SpA^k, \text{ k=1,2,…,n,} \tag{39}$$

где SpA^k - сумма элементов главной диагонали (след) матрицы A^k.

Степени $A^k = A^{k-1} \cdot A$ находятся непосредственным перемножением.

Таким образом, схема развертывания определителя (3) по методу Леверрье состоит в следующем: сначала вычисляются A^k, k=1,2,…,n – степени данной матрицы А, затем находятся соответствующие S^k - суммы элементов главных диагоналей матриц A^k и , наконец, по формулам (38) определяются искомые коэффициенты p_k, k=1,2,…,n.

Д.К.Фаддеев предложил видоизменение метода Леверрье, которое кроме упрощений при вычислении коэффициентов характеристического многочлена позволяет определить обратную матрицу и собственные векторы матрицы.

Будем вместо последовательности $A, A^2, ..., A^n$ вычислять последовательность $A_1, A_2, ...A_n$, построенную следующим образом:

$$
\begin{array}{lll}
A_1 = A, & SpA_1 = q_1, & B_1 = A_1 - q_1 \cdot E \\
A_2 = AB_1, & \dfrac{SpA_2}{2} = q_2, & B_2 = A_2 - q_2 \cdot E \\
\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots \\
A_{n-1} = AB_{n-2} & \dfrac{SpA_{n-1}}{n-1} = q_{n-1} & B_{n-1} = A_{n-1} - q_{n-1} \cdot E \\
A_n = AB_{n-1} & \dfrac{SpA_n}{n} = q_n & B_n = A_n - q_n \cdot E,
\end{array}
\qquad (40)
$$

где E – единичная матрица того же порядка, что и матрица A.

Докажем, что а) $q_1 = p_1, q_2 = p_2, \ldots, q_n = p_n$;

б) B_n - нулевая матрица;

в) если A – неособенная матрица, то $A^{-1} = \dfrac{B_{n-1}}{p_n}$.

а) Используем метод математической индукции. Пусть n=1, тогда $p_1 = SpA = q_1$. Предположим, что при n=k $q_1 = p_1$, $q_2 = p_2, \ldots, q_k = p_k$, и возьмем n=k+1. Согласно (40) $A_{k+1} = A^{k+1} - q_1 A^k - \ldots - q_k A = A^{k+1} - p_1 A^k - \ldots - p_k A.$ Следовательно $SpA_{k+1} = (k+1)q_{k+1} = SpA^{k+1} - p_1 SpA^k - \ldots - p_k SpA = S_{k+1} - p_1 S_k - \ldots - p_k S_1.$ Отсюда в силу формул Ньютона $(k+1)q_{k+1} = (k+1)p_{k+1}$ и, следовательно, $q_{k+1} = p_{k+1}$, что доказывает а).

б) В силу тождества Гамильтона-Кели [4]

$$B_n = A^n - p_1 A^{n-1} - \ldots - p_n E = 0 \qquad (41)$$

в) Из формул (40) и (41) следует, что $AB_{n-1} = A_n = B_n + p_n E = p_n E$, поэтому $A^{-1} = \dfrac{B_{n-1}}{p_n}$.

Таким образом коэффициенты характеристического многочлена матрицы A определяются с помощью формул (40).

4.2 Нахождение собственных векторов

Построим матрицу

$$Q_i = \lambda_i^{n-1}E + \lambda_i^{n-2}B_1 + \ldots + \lambda_i B_{n-2} + B_{n-1}, \qquad (42)$$

где B_k - матрицы, вычисленные по формулам (40), а λ_i - i-е собственное значение матрицы A.

Можно доказать, в предположении, что все $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ различны, что матрица Q_i ненулевая.

Покажем, что каждый столбец матрицы Q_i, состоит из компонент собственного вектора, отвечающего собственному значению λ_i. Действительно,

$$(\lambda_i E - A)Q_i = (\lambda_i E - A)(\lambda_i^{n-1}E + \lambda_i^{n-2}B_1 + \lambda_i^{n-3}B_2 + \ldots + \lambda_i B_{n-2} + B_{n-1}) =$$

$$\lambda_i^n E + \lambda_i^{n-1}B_1 + \lambda_i^{n-2}B_2 + \ldots + \lambda_i^2 B_{n-2} + \lambda_i B_{n-1} - \lambda_i^{n-1}A - \lambda_i^{n-2}AB_1 - \ldots -$$

$$- \lambda_i AB_{n-2} - AB_{n-1} = \lambda_i^n E + \lambda_i^{n-1}(B_1 - A) + \lambda_i^{n-2}(B_2 - AB_1) + \ldots +$$

$$+ \lambda_i (B_{n-1} - AB_{n-2}) - AB_{n-1} =$$

$$= \lambda_i^n E - p_1\lambda_i^{n-1}E - p_2\lambda_i^{n-2}E - \ldots - \lambda_i p_{n-1}E - p_n E = 0$$

Отсюда следует, что для любого столбца $\vec{y}$ построенной матрицы Q_i $(\lambda_i E - A)\cdot\vec{y} = \vec{0}$, т.е. $\vec{y}$ - собственный вектор матрицы A, отвечающий собственному значению λ_i.

Вычисляя собственные векторы описанным образом, нет необходимости находить все столбцы матрицы Q_i. Следует ограничиться вычислением одного (любого) столбца, для чего удобно пользоваться рекуррентной формулой:

$$\vec{y}_0 = \vec{e}, \quad \vec{y}_k = \lambda_i \vec{y}_{k-1} + \vec{b}_k \quad \text{k=1,2,…,n-1,} \qquad (43)$$

где $\vec{b}_k$ - одноименный с вычисляемым столбцом матрицы Q_i столбец матрицы B_k, а $\vec{e}$ - одноименный столбец единичной матрицы.

Тогда собственный вектор $\vec{x}_i$ матрицы A, отвечающий собственному значению λ_i, есть $\vec{x}_i = \vec{y}_{n-1}$.

4.3 Пример 5

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A=\begin{pmatrix} 2,2 & 1 & 0,5 & 2 \\ 1 & 1,3 & 2 & 1 \\ 0,5 & 2 & 0,5 & 1,6 \\ 2 & 1 & 1,6 & 2 \end{pmatrix}$ методом Леверрье-Фаддеева.

Вычислим собственные значения матрицы A, используя формулы (40) и результаты, полученные в примере 3.

$$A_1=\begin{pmatrix} 2,2 & 1 & 0,5 & 2 \\ 1 & 1,3 & 2 & 1 \\ 0,5 & 2 & 0,5 & 1,6 \\ 2 & 1 & 1,6 & 2 \end{pmatrix} \qquad E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_1=2,2+1,3+0,5+2=6 \qquad B_1=A_1-p_1E=\begin{pmatrix} -3,8 & 1 & 0,5 & 2 \\ 1 & -4,7 & 2 & 1 \\ 0,5 & 2 & -5,5 & 1,6 \\ 2 & 1 & 1,6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A_2=AB_1=\begin{pmatrix} -3,11 & 0,5 & 3,55 & -1,8 \\ 0,5 & -0,11 & -6,3 & 2,5 \\ 3,55 & -6,3 & 4,06 & -2,6 \\ -1,8 & 2,5 & -2,6 & -0,44 \end{pmatrix}$$

$$p_2=\frac{1}{2}(-3,11-0,11+4,06-0,44)=0,2$$

$$B_2=A_2-p_2E=\begin{pmatrix} -3,31 & 0,5 & 3,55 & -1,8 \\ 0,5 & -0,31 & -6,3 & 2,5 \\ 3,55 & -6,3 & 3,86 & -2,6 \\ -1,8 & 2,5 & -2,6 & -0,64 \end{pmatrix}$$

$$A_3=AB_2=\begin{pmatrix} -8,607 & 2,64 & -1,76 & -4,04 \\ 2,64 & -10,003 & 0,48 & -4,39 \\ -1,76 & 0,48 & -13,055 & 1,776 \\ -4,04 & -4,39 & 1,776 & -6,54 \end{pmatrix}$$

$$p_3 = \frac{1}{3}(-8{,}607 - 10{,}003 - 13{,}055 - 6{,}54) = -12{,}735$$

$$B_3 = A_3 - p_3 E = \begin{pmatrix} 4{,}128 & 2{,}64 & -1{,}76 & -4{,}04 \\ 2{,}64 & 2{,}732 & 0{,}48 & -4{,}39 \\ -1{,}76 & 0{,}48 & -0{,}32 & 1{,}776 \\ -4{,}04 & -4{,}39 & 1{,}776 & 6{,}195 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = AB_3 = \begin{pmatrix} 2{,}7616 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2{,}7616 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2{,}7616 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2{,}7616 \end{pmatrix}$$

$$p_4 = 2{,}7616$$

$$A^{-1} = \frac{B_3}{p_4} = \begin{pmatrix} 1{,}4948 & 0{,}956 & -0{,}6373 & -1{,}4629 \\ 0{,}956 & 0{,}9893 & 0{,}1738 & -1{,}5897 \\ -0{,}6373 & 0{,}1738 & -0{,}1159 & 0{,}6431 \\ -1{,}4629 & -1{,}5897 & 0{,}6431 & 2{,}2433 \end{pmatrix}$$

Таким образом, характеристическое уравнение матрицы A имеет вид $\lambda^4 - 6\lambda^3 - 0{,}2\lambda^2 + 12{,}735\lambda - 2{,}7616 = 0$. Его корни, являющиеся собственными значениями матрицы A, были найдены в примере 3:
$\lambda_1 = -1{,}4201, \quad \lambda_2 = 0{,}226, \quad \lambda_3 = 1{,}5454, \quad \lambda_4 = 5{,}652.$

Найдем собственные векторы матрицы A с помощью формулы (43) для всех собственных значений.

Для вычислений по этой формуле выберем первые столбцы единичной матрицы и найденных выше матриц B_k, k=1,2,3 т.е. возьмем

$$\vec{y}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{b_1} = \begin{pmatrix} -3{,}8 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{b_2} = \begin{pmatrix} -3{,}31 \\ 0{,}5 \\ 3{,}55 \\ -1{,}8 \end{pmatrix} \quad \vec{b_3} = \begin{pmatrix} 4{,}128 \\ 2{,}64 \\ -1{,}76 \\ -4{,}04 \end{pmatrix}$$

$\lambda_1 = -1{,}4201$

$$\vec{y}_1 = \lambda_1 \vec{y}_0 + \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} -5{,}2201 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_2 = \lambda_1 \vec{y}_1 + \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 4{,}103 \\ -0{,}9201 \\ 2{,}84 \\ -4{,}6402 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_1 = \vec{y}_3 = \lambda_1 \vec{y}_2 + \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} -1{,}6986 \\ 3{,}9466 \\ -5{,}793 \\ 2{,}5494 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 0{,}2226$

$$\vec{y}_1 = \lambda_2 \vec{y}_0 + \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} -3{,}5774 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_2 = \lambda_2 \vec{y}_1 + \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} -4{,}1064 \\ 0{,}7226 \\ 3{,}6613 \\ -1{,}3547 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_2 = \vec{y}_3 = \lambda_2 \vec{y}_2 + \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 3{,}2138 \\ 2{,}8009 \\ -0{,}9449 \\ -4{,}3416 \end{pmatrix}$$

$\lambda_3 = 1{,}5454$

$$\vec{y}_1 = \lambda_3 \vec{y}_0 + \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} -2{,}2546 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_2 = \lambda_3 \vec{y}_1 + \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} -6{,}7943 \\ 2{,}0454 \\ 4{,}3227 \\ 1{,}2908 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_3 = \vec{y}_3 = \lambda_3 \vec{y}_2 + \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} -6{,}372 \\ 5{,}801 \\ 4{,}9204 \\ -2{,}0451 \end{pmatrix}$$

$\lambda_4 = 5{,}652$

$$\vec{y}_1 = \lambda_4 \vec{y}_0 + \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1{,}852 \\ 1 \\ 0{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{y}_2 = \lambda_4 \vec{y}_1 + \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 7{,}1577 \\ 6{,}152 \\ 6{,}376 \\ 9{,}5041 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_4 = \vec{y}_3 = \lambda_3 \vec{y}_2 + \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 44{,}5838 \\ 37{,}4115 \\ 34{,}2774 \\ 49{,}6773 \end{pmatrix}$$

Векторы $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$ в точности совпадают с полученными в примере 4. Если каждый из этих векторов нормировать на его длину, то мы придем к ортонормированной системе собственных векторов матрицы A:

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} -0{,}222 \\ 0{,}5159 \\ -0{,}7573 \\ 0{,}3333 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5219 \\ 0{,}4549 \\ -0{,}1534 \\ -0{,}7051 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -0{,}6289 \\ 0{,}5726 \\ 0{,}4857 \\ -0{,}2019 \end{pmatrix} \quad \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 0{,}5317 \\ 0{,}4462 \\ 0{,}4088 \\ 0{,}5925 \end{pmatrix}$$

5 МЕТОД ВРАЩЕНИЙ

5.1 Вычисление собственных значений

Метод вращений позволяет для симметричных матриц решить задачу отыскания всех собственных значений и собственных векторов без использования характеристического уравнения.

Известно [4], что для симметричной матрицы A существует ортогональная матрица U такая, что

$$U^T A U = \Lambda, \tag{44}$$

где U^T - транспонированная к U матрица, Λ - диагональная матрица.

Так как $U^T = U^{-1}$ (условие ортогональности), то матрица Λ подобна матрице A и, на основании доказанного в 2.1, имеет те же собственные

значения, что и матрица A. Так как собственными значениями диагональной матрицы являются ее диагональные элементы, то зная U, мы можем найти все собственные значения матрицы A.

В методе вращений матрица U строится как предел последовательности произведений матриц простых поворотов, при которых все оси координат кроме двух остаются неподвижными. При этом матрицы простых поворотов подбираются так, чтобы при преобразовании матрицы с помощью матрицы простого поворота на каждом шаге уничтожался максимальный по абсолютной величине недиагональный элемент.

Итерационный процесс осуществляется следующим образом.

На первом этапе в матрице A находится максимальный по абсолютной величине элемент $a_{i_0 j_0}\,(i_0 < j_0)$. Строится ортогональная матрица простого поворота вида

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \cos\varphi_0 & \cdots & -\sin\varphi_0 & & & & i_0 \\ & & \vdots & 1 & \vdots & & & & \\ & & \vdots & & \vdots & & & & \\ & & \vdots & & \vdots & & & & \\ & & \vdots & & \vdots & & & & \\ & & \sin\varphi_0 & \cdots & \cos\varphi_0 & & & & j_0 \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & 1 & \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \qquad (45)$$

$$\begin{matrix} & & i_0 & & j_0 & & & & \end{matrix}$$

где все невыписанные элементы нулевые. Угол φ_1 подбирается так, чтобы у матрицы

$$A^{(1)} = U_0^T A U_0 = (a_{ij}^{(1)}) \quad \text{i=1,2,…,n} \quad \text{j=1,2,…,n} \qquad (46)$$

элемент $a_{i_0 j_0}^{(1)}$ обратился бы в нуль. Найдем выражение этого элемента.

При умножении матрицы A на матрицу U_0 получим матрицу $B = AU_0$, отличающуюся от A только столбцами с номерами i_0 и j_0, причем последние имеют такой вид:

i_0	j_0
$b_{1i_0} = a_{1i_0}\cos\varphi_0 + a_{1j_0}\sin\varphi_0$	$b_{1j_0} = -a_{1i_0}\sin\varphi_0 + a_{1j_0}\cos\varphi_0$
$b_{2i_0} = a_{2i_0}\cos\varphi_0 + a_{2j_0}\sin\varphi_0$	$b_{2j_0} = -a_{2i_0}\sin\varphi_0 + a_{2j_0}\cos\varphi_0$
...	...
$b_{ni_0} = a_{ni_0}\cos\varphi_0 + a_{nj_0}\sin\varphi_0$	$b_{nj_0} = -a_{ni_0}\sin\varphi_0 + a_{nj_0}\cos\varphi_0$

Матрица $A^{(1)} = U_0^T B$ отличается от матрицы B только строками с номерами i_0 и j_0 причем эти строки имеют такой вид:

$$i_0:\ a^{(1)}_{i_0 1} = b_{i_0 1}\cos\varphi_0 + b_{j_0 1}\sin\varphi_0,\quad a^{(1)}_{i_0 2} = b_{i_0 2}\cos\varphi_0 + b_{j_0 2}\sin\varphi_0,\ldots$$

$$\ldots, a^{(1)}_{i_0 n} = b_{i_0 n}\cos\varphi_0 + b_{j_0 n}\sin\varphi_0,$$

$$j_0:\ a^{(1)}_{j_0 1} = -b_{i_0 1}\sin\varphi_0 + b_{j_0 1}\cos\varphi_0,\quad a^{(1)}_{j_0 2} = -b_{i_0 2}\sin\varphi_0 + b_{j_0 2}\cos\varphi_0,\ldots$$

$$\ldots, a^{(1)}_{j_0 n} = -b_{i_0 n}\sin\varphi_0 + b_{j_0 n}\cos\varphi_0,$$

Таким образом,

$$a^{(1)}_{i_0 j_0} = (-a_{i_0 i_0}\sin\varphi_0 + a_{i_0 j_0}\cos\varphi_0)\cos\varphi_0 + (-a_{j_0 i_0}\sin\varphi_0 + a_{j_0 j_0}\cos\varphi_0)\sin\varphi_0 =$$

$$= \frac{1}{2}(a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0})\sin 2\varphi_0 + a_{i_0 j_0}\cos 2\varphi_0$$

Из требования, что $a^{(1)}{}_{i_0 j_0} = 0,$ получаем

$$tg\,2\varphi_0 = \frac{2a_{i_0 j_0}}{a_{i_0 i_0} - a_{j_0 j_0}}$$

$$\varphi_0 = \frac{1}{2}arctg\left(\frac{2a_{i_0 j_0}}{a_{i_0 i_0} - a_{j_0 j_0}}\right) \qquad (47)$$

Матрица $A^{(1)}$ будет симметричной, т.к. из формулы (46) имеем $A^{(1)T} = (U_0^T A U_0)^T = (AU_0)^T U_0 = U_0^T A^T U_0 = A^{(1)}$.

Заметим, что при умножении матрицы A слева на ортогональную матрицу U не изменяются суммы квадратов элементов по столбцам, а при умножении справа матрицы A на ортогональную матрицу V не изменяются суммы квадратов элементов по строкам.

Докажем первую часть утверждения. Пусть $\vec{a}_k$ - вектор-столбец, элементами которого являются элементы k-го столбца матрицы A. Тогда

$$|U\vec{a}_k|^2 = (U\vec{a}_k)^T \cdot (U\vec{a}_k) = \vec{a}_k{}^T U^T U\vec{a}_k = \vec{a}_k{}^T \vec{a}_k = |\vec{a}_k|^2.$$

Вторая часть утверждения доказывается аналогично.

Из этого утверждения следует, что при умножении матрицы A справа на ортогональную матрицу U или (и) слева на ортогональную матрицу V не изменяется сумма квадратов всех элементов.

Так как матрицы A и $A^{(1)}$ отличаются только элементами строк и столбцов с номерами i_0 и j_0, то

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} \quad i \neq i_0, j_0 \quad j \neq i_0, j_0 \tag{48}$$

При умножении A справа на U_0 изменяются только столбцы i_0 и j_0 и при этом не изменяются суммы квадратов элементов строк, поэтому

$$a_{ii_0}^2 + a_{ij_0}^2 = a_{ii_0}^{(1)2} + a_{ij_0}^{(1)2} \quad i \neq i_0, j_0 \tag{49}$$

При умножении AU_0 на U_0^T слева изменяются лишь строки с номерами i_0 и j_0 и не изменяются суммы квадратов элементов столбцов, поэтому

$$a_{i_0 j}^2 + a_{j_0 j}^2 = a_{i_0 j}^{(1)\,2} + a_{j_0 j}^{(1)\,2} \quad j \neq i_0, j_0 \tag{50}$$

Обозначим через S_0 и S_1суммы квадратов элементов, не лежащих на главной диагонали, для матриц A и $A^{(1)}$, соответственно. Учитывая соотношения $a_{i_0 j_0} = a_{j_0 i_0}$ и $a_{i_0 j_0}^{(1)} = a^{(1)}{}_{j_0 i_0} = 0$ и формулы (48), (49), (50), имеем

$$S_0 - S_1 = 2a_{i_0 j_0}^2 + \sum_{j \neq i_0 j_0} a_{i_0 j}^2 + \sum_{j \neq i_0 j_0} a_{j_0 j}^2 + \sum_{i \neq i_0 j_0} a_{ii_0}^2 + \sum_{i \neq i_0 j_0} a_{ij_0}^2 -$$

$$- \sum_{j \neq i_0 j_0} a_{i_0 j}^{(1)2} - \sum_{j \neq i_0 j_0} a_{j_0 j}^{(1)2} - \sum_{i \neq i_0 j_0} a_{ii_0}^{(1)2} - \sum_{i \neq i_0 j_0} a_{ij_0}^{(1)2} = 2a_{i_0 j_0}^2 \geq \frac{2S_0}{n(n-1)}$$

Следовательно,

$$S_1 \leq \left(1 - \frac{2}{n(n-1)}\right) S_0 = qS_0,$$

где $q = 1 - \dfrac{2}{n(n-1)} < 1.$

Далее процесс повторяется.

Предположим, что уже построена матрица $A^{(k-1)}$. Тогда k-й этап состоит в следующем. В матрице $A^{(k-1)}$ ищется наибольший по абсолютной величине элемент $a_{i_{k-1} j_{k-1}}^{(k-1)}$ $(i_{k-1} < j_{k-1})$. Строится

ортогональная матрица простого поворота $U^{(k-1)}$ вида (45) с заменой i_0, j_0, φ_0 соответственно на $i_{k-1}, j_{k-1}, \varphi_{k-1}$. Угол φ_{k-1} подбирается из условия, что элемент $a^{(k-1)}_{i_{k-1} j_{k-1}}$ матрицы

$$A^{(k)} = U^T_{k-1} A^{(k-1)} U_{k-1} \tag{51}$$

обращается в нуль. Для этого φ_{k-1} должно удовлетворять условию

$$\varphi_{k-1} = \frac{1}{2} arctg \left(\frac{2a^{(k-1)}_{i_{k-1} j_{k-1}}}{a^{(k-1)}_{i_{k-1} i_{k-1}} - a^{(k-1)}_{j_{k-1} j_{k-1}}} \right) \tag{52}$$

При этом, так же как и выше, можно показать, что

$$S_k \le q S_{k-1},$$

где S_k и S_{k-1} суммы квадратов элементов, не лежащих на главной диагонали, для матриц $A^{(k-1)}$ и $A^{(k)}$, соответственно, $q = 1 - \frac{2}{n(n-1)}$.

Таким образом, мы построили последовательность симметричных матриц $A^{(k)}$ k=0,1,2…, где

$$A^{(k)} = U^T_{k-1} \cdot U^T_{k-2} \cdot \ldots \cdot U^T_0 A U_0 \cdot \ldots \cdot U_{k-2} \cdot U_{k-1} \tag{53}$$

причем

$$S_k \le q S_{k-1} \le \ldots \le q^k S_0 \tag{54}$$

Из (54) и неравенства 0<q<1 следует, что сумма квадратов элементов матрицы $A^{(k)}$, не лежащих на главной диагонали, стремится к нулю при $k \to \infty$. Так как при этом сумма квадратов всех элементов матрицы $A^{(k)}$ остается неизменной (равной сумме квадратов элементов матрицы A), последовательность матриц $A^{(k)}$ сходится при $k \to \infty$ к диагональной матрице Λ. В матрице Λ в силу соотношений (53) и (44) на главной диагонали будут находиться собственные значения матрицы A, причем последовательность матриц

$$U^{(k)} = U_0 \cdot U_1 \cdot \ldots \cdot U_{k-2} \cdot U_{k-1} \tag{55}$$

сходится при $k \to \infty$ к ортогональной матрице U из (44).

5.2 Нахождение собственных векторов

Если λ_i - i-й диагональный элемент матрицы Λ, определяемой формулой (44), то соответствующим ему собственным вектором будет вектор

$$\vec{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ i-я строка,}$$

т.е. $U^T A U\vec{e}_i = \lambda_i \vec{e}_i$ или в силу ортогональности матрицы U $AU\vec{e}_i = \lambda_i U\vec{e}_i$. Это равенство показывает, что вектор $\vec{x}_i = U\vec{e}_i$ есть собственный вектор матрицы A, отвечающий собственному значению λ_i. Компонентами вектора $\vec{x}_i$ являются элементы i-го столбца матрицы U. Таким образом, последовательность матриц $U^{(k)}$, определяемых (55), сходится при $k \to \infty$ к матрице со столбцами из собственных векторов матрицы A.

Так как сумма квадратов элементов строк и столбцов матрицы простого поворота U_k равна единице, то из доказанного в 5.1 и формулы (55) следует, что сумма квадратов элементов строк и столбцов матрицы $U^{(k)}$ будет тоже равна единице. Это означает, что получаемая по методу вращений система собственных векторов матрицы A будет ортонормированной.

При приближенном решении задачи задаются малой величиной $\varepsilon > 0$ и продолжают процесс до тех пор, пока не выполнятся неравенства $\left|a_{ij}^{(k)}\right| < \varepsilon$ при всех $i \neq j$, и за приближенные значения собственных значений матрицы A принимают диагональные элементы матрицы $A^{(k)}$ (53), а за собственные векторы – столбцы матрицы $U^{(k)}$ (55).

5.3 Пример 6

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A=\begin{pmatrix} 2,2 & 1 & 0,5 & 2 \\ 1 & 1,3 & 2 & 1 \\ 0,5 & 2 & 0,5 & 1,6 \\ 2 & 1 & 1,6 & 2 \end{pmatrix}$ методом вращений.

Зададим ε=0,001.

Вычислим собственные значения матрицы А, используя формулы (47), (45), (46), (52), (51).

1-й этап:

$$i_0=1;\ \ j_0=4;\ \ \varphi_0=\frac{1}{2}arctg\left(\frac{2\cdot 2}{2,2-2}\right)=0,7604;$$

$$\cos\varphi_0=0,7245;\ \ \sin\varphi_0=0,6892;$$

$$U_0=\begin{pmatrix} 0,7245 & 0 & 0 & -0,6892 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0,6892 & 0 & 0 & 0,7245 \end{pmatrix}$$

$$A^{(1)}=U_0^T A U_0=\begin{pmatrix} 4,1025 & 1,4138 & 1,465 & 0 \\ 1,4138 & 1,3 & 2 & 0,0353 \\ 1,465 & 2 & 0,5 & 0,8147 \\ 0 & 0,0353 & 0,8147 & 0,0975 \end{pmatrix}$$

2-й этап:

$$i_1=2;\ \ j_1=3;\ \ \varphi_1=\frac{1}{2}arctg\left(\frac{2\cdot 2}{1,3-0,5}\right)=0,6867;$$

$$\cos\varphi_1=0,7733;\ \ \sin\varphi_1=0,634;$$

$$U_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7733 & -0,634 & 0 \\ 0 & 0,634 & 0,7733 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(2)} = U_1^T A^{(1)} U_1 = \begin{pmatrix} 4{,}1025 & 2{,}0221 & 0{,}2367 & 0 \\ 2{,}0221 & 2{,}9396 & 0 & 0{,}5438 \\ 0{,}2367 & 0 & -1{,}1396 & 0{,}6076 \\ 0 & 0{,}5438 & 0{,}6076 & 0{,}0975 \end{pmatrix}$$

3-й этап:

$$i_2 = 1;\ \ j_2 = 2;\ \ \varphi_2 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 2{,}0221}{4{,}1025 - 2{,}9396} \right) = 0{,}6454;$$

$$\cos\varphi_2 = 0{,}7989;\ \ \sin\varphi_2 = 0{,}6015;$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} 0{,}7989 & -0{,}6015 & 0 & 0 \\ 0{,}6015 & 0{,}7989 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = U_2^T A^{(2)} U_2 = \begin{pmatrix} 5{,}6251 & 0 & 0{,}1891 & 0{,}3271 \\ 0 & 1{,}417 & -0{,}1424 & 0{,}4344 \\ 0{,}1891 & -0{,}1424 & -1{,}1396 & 0{,}6076 \\ 0{,}3271 & 0{,}4344 & 0{,}6076 & 0{,}0975 \end{pmatrix}$$

4-й этап:

$$i_3 = 3;\ \ j_3 = 4;\ \ \varphi_3 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}6076}{-1{,}1396 - 0{,}0975} \right) = -0{,}3882;$$

$$\cos\varphi_3 = 0{,}9256;\ \ \sin\varphi_3 = -0{,}3786;$$

$$U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}9256 & 0{,}3786 \\ 0 & 0 & -0{,}3786 & 0{,}9256 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = U_3^T A^{(3)} U_3 = \begin{pmatrix} 5{,}6251 & 0 & 0{,}0512 & 0{,}3743 \\ 0 & 1{,}417 & -0{,}2962 & 0{,}3482 \\ 0{,}0512 & -0{,}2962 & -1{,}3881 & 0 \\ 0{,}3743 & 0{,}3482 & 0 & 0{,}346 \end{pmatrix}$$

5-й этап:

$$i_4 = 1;\ \ j_4 = 4;\ \ \varphi_4 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}3743}{5{,}6251 - 0{,}346} \right) = 0{,}0704;$$

$$\cos\varphi_4 = 0{,}9975;\ \ \sin\varphi_4 = 0{,}0704;$$

$$U_4 = \begin{pmatrix} 0{,}9975 & 0 & 0 & -0{,}0704 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0{,}0704 & 0 & 0 & 0{,}9975 \end{pmatrix}$$

$$A^{(5)} = U_4^T A^{(4)} U_4 = \begin{pmatrix} 5{,}6515 & 0{,}0245 & 0{,}051 & 0 \\ 0{,}0245 & 1{,}417 & -0{,}2962 & 0{,}3473 \\ 0{,}051 & -0{,}2962 & -1{,}3881 & -0{,}0036 \\ 0 & 0{,}3473 & -0{,}0036 & 0{,}3196 \end{pmatrix}$$

6-й этап:

$$i_5 = 2;\ \ j_5 = 4;\ \ \varphi_5 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}3473}{1{,}417 - 0{,}3196}\right) = 0{,}2883;$$

$$\cos\varphi_5 = 0{,}9605;\ \ \sin\varphi_5 = 0{,}2784;$$

$$U_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}9605 & 0 & -0{,}2784 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0{,}2784 & 0 & 0{,}9605 \end{pmatrix}$$

$$A^{(6)} = U_5^T A^{(5)} U_5 = \begin{pmatrix} 5{,}6515 & 0{,}0235 & 0{,}051 & -0{,}0068 \\ 0{,}0235 & 1{,}5177 & -0{,}2855 & 0 \\ 0{,}051 & -0{,}2855 & -1{,}3881 & 0{,}079 \\ -0{,}0068 & 0 & 0{,}079 & 0{,}2189 \end{pmatrix}$$

7-й этап:

$$i_6 = 2;\ \ j_6 = 3;\ \ \varphi_6 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot (-0{,}2855)}{1{,}5177 - (-1{,}3881)}\right) = -0{,}097;$$

$$\cos\varphi_6 = 0{,}9953;\ \ \sin\varphi_6 = -0{,}0969;$$

$$U_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}9953 & 0{,}0969 & 0 \\ 0 & -0{,}0969 & 0{,}9953 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(7)} = U_6^T A^{(6)} U_6 = \begin{pmatrix} 5{,}6515 & 0{,}0185 & 0{,}0531 & -0{,}0068 \\ 0{,}0185 & 1{,}5455 & 0 & -0{,}0077 \\ 0{,}0531 & 0 & -1{,}4159 & 0{,}0787 \\ -0{,}0068 & -0{,}0077 & 0{,}0787 & 0{,}2189 \end{pmatrix}$$

8-й этап:

$$i_7 = 3;\ \ j_7 = 4;\ \ \varphi_7 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}0787}{-1{,}4159 - 0{,}2189}\right) = -0{,}048;$$

$$\cos\varphi_7 = 0{,}9989;\ \ \sin\varphi_7 = -0{,}0479;$$

$$U_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}9989 & 0{,}0479 \\ 0 & 0 & -0{,}0479 & 0{,}9989 \end{pmatrix}$$

$$A^{(8)} = U_7^T A^{(7)} U_7 = \begin{pmatrix} 5{,}6515 & 0{,}0185 & 0{,}0533 & -0{,}0043 \\ 0{,}0185 & 1{,}5455 & 0{,}0004 & -0{,}0076 \\ 0{,}0533 & 0{,}0004 & -1{,}4197 & 0 \\ -0{,}0043 & -0{,}0076 & 0 & 0{,}2227 \end{pmatrix}$$

9-й этап:

$$i_8 = 1;\ \ j_8 = 3;\ \ \varphi_8 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}0533}{5{,}6515 - (-1{,}4167)}\right) = 0{,}0075;$$

$$\cos\varphi_8 = 1;\ \ \sin\varphi_8 = 0{,}0075;$$

$$U_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0{,}0075 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}0075 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(9)} = U_8^T A^{(8)} U_8 = \begin{pmatrix} 5{,}6519 & 0{,}0185 & 0 & -0{,}0043 \\ 0{,}0185 & 1{,}5455 & 0{,}0002 & -0{,}0076 \\ 0 & 0{,}0002 & -1{,}4201 & 0 \\ -0{,}0043 & -0{,}0076 & 0 & 0{,}2227 \end{pmatrix}$$

10-й этап:

$$i_9 = 1;\ \ j_9 = 2;\ \ \varphi_9 = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot 0{,}0185}{5{,}6519 - 1{,}5455)}\right) = 0{,}0045;$$

$$\cos\varphi_9 = 1;\ \ \sin\varphi_9 = 0{,}0045;$$

$$U_9 = \begin{pmatrix} 1 & -0{,}0045 & 0 & 0 \\ 0{,}0045 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(10)} = U_9^T A^{(9)} U_9 = \begin{pmatrix} 5{,}652 & 0 & 0 & -0{,}0043 \\ 0 & 1{,}5454 & 0{,}0002 & -0{,}0076 \\ 0 & 0{,}0002 & -1{,}4201 & 0 \\ -0{,}0043 & -0{,}0076 & 0 & 0{,}2227 \end{pmatrix}$$

11-й этап:

$$i_{10} = 2; \quad j_{10} = 3; \quad \varphi_{10} = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot (-0{,}0076)}{1{,}5454 - 0{,}2227)} \right) = -0{,}0058; \quad \cos\varphi_{10} = 1;$$

$$\sin\varphi_{10} = -0{,}0058;$$

$$U_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0{,}0058 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -0{,}0058 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(11)} = U_{10}^T A^{(10)} U_{10} = \begin{pmatrix} 5{,}652 & 0 & 0 & -0{,}0043 \\ 0 & 1{,}5454 & 0{,}0002 & 0 \\ 0 & 0{,}0002 & -1{,}4201 & 0 \\ -0{,}0043 & 0 & 0 & 0{,}2226 \end{pmatrix}$$

12-й этап:

$$i_{11} = 1; \quad j_{11} = 4; \quad \varphi_{11} = \frac{1}{2} arctg\left(\frac{2 \cdot (-0{,}0043)}{5{,}652 - 0{,}2226)} \right) = -0{,}0008;$$

$$\cos\varphi_{11} = 1; \quad \sin\varphi_{11} = -0{,}0008;$$

$$U_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0{,}0008 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0{,}0008 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(12)} = U_{11}^T A^{(11)} U_{11} = \begin{pmatrix} 5{,}652 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}5454 & 0{,}0002 & 0 \\ 0 & 0{,}0002 & -1{,}4201 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}2226 \end{pmatrix}$$

Все элементы матрицы $A^{(12)}$, не лежащие на главной диагонали, по модулю меньше ε=0,001, а на главной диагонали находятся собственные значения матрицы A: $\lambda_1 = 5{,}652$; $\lambda_2 = 1{,}5454$; $\lambda_3 = -1{,}4201$; $\lambda_4 = 0{,}2226$.

Найдем ортонормированную систему собственных векторов матрицы A, используя формулу (55).

$$U = U_0 \cdot U_1 \cdot U_2 \cdot U_3 \cdot U_4 \cdot U_5 \cdot U_6 \cdot U_7 \cdot U_8 \cdot U_9 \cdot U_{10} \cdot U_{11} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0{,}5317 & -0{,}6289 & 0{,}222 & -0{,}5219 \\ 0{,}4462 & 0{,}5726 & -0{,}5159 & -0{,}4549 \\ 0{,}4088 & 0{,}4856 & 0{,}7573 & 0{,}1534 \\ 0{,}5925 & -0{,}2018 & -0{,}3333 & 0{,}7051 \end{pmatrix}$$

Столбцы этой матрицы являются собственными векторами матрицы А.

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}5317 \\ 0{,}4462 \\ 0{,}4088 \\ 0{,}5925 \end{pmatrix}, \ \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -0{,}6289 \\ 0{,}5726 \\ 0{,}4856 \\ -0{,}2018 \end{pmatrix}, \ \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 0{,}222 \\ -0{,}5159 \\ 0{,}7573 \\ -0{,}3333 \end{pmatrix}, \ \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} -0{,}5219 \\ -0{,}4549 \\ 0{,}1534 \\ 0{,}7051 \end{pmatrix}$$

Эти векторы с точностью до множителя (-1), порядка нумерации и погрешности, определяемой величиной ε совпадают с полученными в примерах 3, 4 и 5.

ЛИТЕРАТУРА

1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966.-664 с.
2. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений т.2. М.: Физматгиз, 1962.-635 с.
3. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. М.: Физматгиз, 1963.-734 с.
4. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1975.-431 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРАХ МАТРИЦ 3
2 МЕТОД А.М. ДАНИЛЕВСКОГО 7
2.1 Вычисление собственных значений 7
2.2 Нахождение собственных векторов 11
2.3 Пример 3 12
3 МЕТОД А.Н. КРЫЛОВА 15
3.1 Вычисление собственных значений 15
3.2 Нахождение собственных векторов 16
3.3 Пример 4 17
4 МЕТОД ЛЕВЕРРЬЕ-ФАДДЕЕВА 20
4.1 Вычисление собственных значений 20
4.2 Нахождение собственных векторов 23
4.3 Пример 5 24
5 МЕТОД ВРАЩЕНИЙ 27
5.1 Вычисление собственных значений 27
5.2 Нахождение собственных векторов 32
5.3 Пример 6 33
Литература 38

Кафедра прикладной математики

Методические указания

МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦ

Дмитрий Владимирович Долгополов

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60x90 1/16
Печ.л. 2,5 Тираж 100 экз. Заказ № 53 от 19. 04. 2005

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), ИК «Синтез»

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26.